经典粒子　不被分割的整体，有确定位置与运动轨道

决定论，严格的因果律

经典的波：某种实际的物理量的空间分布作周期性的变化。

具有相干叠加性。

波粒二象性：要求将波与粒子两种对立的属性统一到同一的体上，

必须采用几率性的观点。（量子力学的哥本哈根诠释）

一、波粒二象性，及概率概念。

(一) 波函数　概率密度

1. 经典的波与波函数。

机械波：$y(x,t) = A\cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$

电磁波：
$$\begin{cases} E(x,t) = E_0 \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) \\ H(x,t) = H_0 \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) \end{cases}$$

经典的波为实函数。

$$y(x,t) = Re[Ae^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}]$$

2. 量子力学波函数。← 复函数。

既然粒子具波动性，应有描述波动性的函数 ——— 波函数 $\Psi(r,t)$

按德布罗意假设：

能量 E、动量 p 的自由粒子沿 x 方向对应的物质波应为单色平面波.

$$\psi(x,t) = \psi_0 e^{-i(\omega t - kx)}$$

$E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$

$$\Rightarrow \quad \psi(x,t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

波函数的物理意义？

(二) 波函数的统计解释.

1. 经典电磁波.

$$I \propto |E|^2$$

I：电磁波的能量流. 单位时间通过单位面积的能量大小.

2. 由光子角度出发.

$$I = N h\nu$$

N：光子的通量，单位时间通过垂直方向单位面积的光子数.

$\therefore$ $|E|^2$ 反映了光子到达的平均数 $\longrightarrow$ 几率概念.

光波强度对应粒子反映了光子出现的几率密度.

3. 推广至所有实物粒子

- 德布罗意波是概率波，
- $|\psi|^2$ 是电子或其它粒子的几率密度.
- 波函数 $\psi(r,t)$ 的物理意义：

波函数的模的平方（波的强度）表示：时刻 t，在空间 $\vec{r}$ 处，单位体积元中微观粒子出现的概率.

说明：

$\Psi(\vec{r},t)$ 不同于经典波的波函数，它无直接物理意义，有意义的是：

$$\rho(\vec{r},t)=|\Psi(\vec{r},t)|^2=\Psi(\vec{r},t)^*\Psi(\vec{r},t)$$

- 对单个粒子，$|\Psi|^2$ 给出了粒子的概率分布密度
- 对 N 个粒子，$N|\Psi|^2$ 给出了粒子数的分布密度.
- 在时刻 t，空间 $\vec{r}$ 点处，体积元 dV 中发现微观粒子的概率为：

$$\rho(\vec{r},t)dV=\Psi(\vec{r},t)^*\Psi(\vec{r},t)dV.$$

对 N 个粒子系，在体积元 dV 中发现的粒子数为：

$$dN=N\Psi(\vec{r},t)^*\Psi(\vec{r},t)dV.$$

(三) 波函数应满足的条件.

1. 自然条件：单值，有限，连续.

2. 归一化条件：

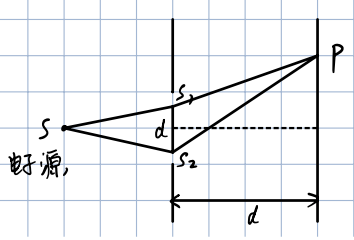
粒子出现在 dV 体积内概率为

$$\rho(\vec{r},t)dV=|\Psi(\vec{r},t)|^2dV.$$

粒子在空间各点的概率总和应为 1.

$$\int_\Omega \Psi^*(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)dV=1.$$

(四) 实验 —— 双缝干涉实验.



1. 现象.

(1) 电子可与自己干涉，可形成与光的杨氏双缝干涉一样的条纹.

(2) 但，当有探测电子具体从哪条路走的手段存在时，干涉消失，因为其不能与"自己"从另一条路径走的过程干涉了.

观察效应.

2. 态叠加原理.

微观世界中，事件概率 $P=|\psi|^2$　　称 ψ 为概率幅.

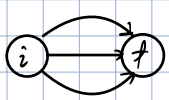
从初态 i 到末态 f 的跃迁概率 $w_{i\to f}$ (w_{if}).

$w_{i\to f}=|\langle f|i\rangle|^2$　　$\langle f|i\rangle$ 相当于 ψ

$\langle f|i\rangle$ 表从 i 态到 f 态，跃迁的概率振幅. 其服从以下规则:

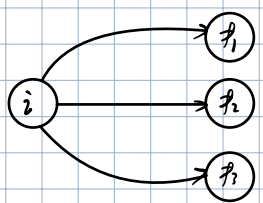
① $i\to f$ 间的跃迁概率幅应是各种可能发生的跃迁概率幅之和.

$$\langle f,i\rangle=\sum_n\langle f,i\rangle_n.$$



② 若已知跃迁至任意一末态的概率，那么跃迁概率 $|\langle f,i\rangle|^2$ 等于到达各种末态的跃迁概率之和.

$$|\langle f,i\rangle|^2=\sum_n|\langle f,i\rangle_n|^2$$



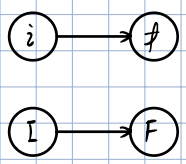
③ 若从 i 到 f 的跃迁必须经过某一中间态 v，那么总的跃迁概率幅等于分段概率幅之积.

$$\langle f,i\rangle=\langle f|v\rangle\langle v|i\rangle.$$



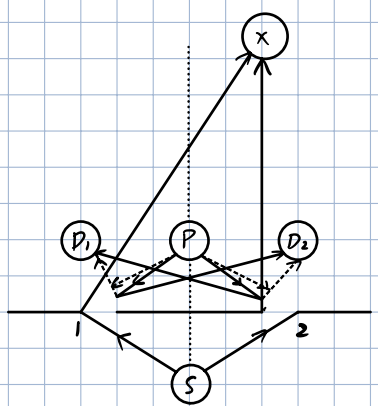
④ 若有2个独立的微观粒子组成以体系，且两粒子同时发生两跃迁，体系的跃迁概率幅等于个别粒子的跃迁概率幅之积.

$$\langle \not{F}F|iI\rangle = \langle \not{}|i\rangle\langle F|I\rangle$$



3. 双缝干涉实验的解释.

假定一电子，由初态 S 出发，经过开有双缝 1 与双缝 2 的墙（相当于中间态 1, 2）最后被记录在屏幕上. 末态为 X.



(1) 只开缝 1，关闭缝 2.

依规律③

$$\langle X|S\rangle_1 = \langle X|1\rangle\langle 1|S\rangle$$

电子在 X 处记录的概率 $I_1(x)$ 为.

$$I_1(x) = |\langle X|S\rangle_1|^2 = |\langle X|1\rangle\langle 1|S\rangle|^2.$$

(2) 只开缝 2，关闭缝 1. 同上，

$$I_2(x) = |\langle X|S\rangle_2|^2 = |\langle X|2\rangle\langle 2|S\rangle|^2.$$

(3) 双缝同时打开. 无法区分电子由哪一路径经过，利用规则①.

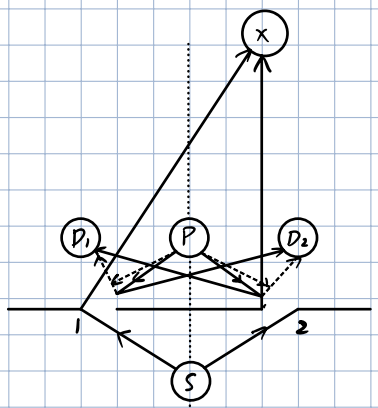
$$\langle X|S\rangle = \langle X|1\rangle\langle 1|S\rangle + \langle X|2\rangle\langle 2|S\rangle.$$

跃迁概率

$$I_{12}(x) = |\langle X|S\rangle|^2 = |\langle X|1\rangle\langle 1|S\rangle + \langle X|2\rangle\langle 2|S\rangle|^2$$

$$= I_1(x) + I_2(x) + \underbrace{\langle X|S\rangle_1\langle X|S\rangle_2^* + \langle X|S\rangle_1^*\langle X|S\rangle_2}_{\text{干涉项}}.$$

若考虑从 P 发出的光子波长很长，无论在哪个缝与电子散射，光可被 D_1、D_2 观测到，即此时光子无法检查电子从哪个缝通过.



对电子，有 2 个概率幅.

$$\langle x|1\rangle\langle 1|s\rangle = \psi_1$$

$$\langle x|2\rangle\langle 2|s\rangle = \psi_2.$$

对光子，由对称性：

$$\langle D_1|1\rangle\langle 1|P\rangle = \langle D_2|2\rangle\langle 2|P\rangle = \psi_1$$

$$\langle D_2|1\rangle\langle 1|P\rangle = \langle D_1|2\rangle\langle 2|P\rangle = \psi_2.$$

电子在 x 处被计录同时，光子在 D_1 被记录的过程包括两个不可区别的过程：

①. 电子从缝 1 到达 x，概率幅为：

$$\langle x|1\rangle\langle 1|s\rangle = \phi_1$$

同时，光子在 1 附近与电子散射而到达 D_1，概率幅为：

$$\langle D_1|1\rangle\langle 1|P\rangle = \psi_1.$$

整个过程的概率幅，依规则四，应为：

$$\langle xD_1|SP\rangle_1 = \phi_1\psi_1.$$

②. 电子从缝 2 通过后到达 x，概率幅为：

$$\langle x|2\rangle\langle 2|s\rangle = \phi_2.$$

同时，光子在 2 附近与电子散射而到达 x，概率幅为

$$\langle D_1|2\rangle\langle 2|P\rangle = \psi_2.$$

整个过程概率幅应为：

$$\langle xD_1|SP\rangle_2 = \phi_2\psi_2.$$

由规律1，x处记录电子，D_1同时记录光子的概率幅为：

$$\langle xD_1|SP\rangle = \psi_1\varphi_1 + \psi_2\varphi_2$$

类似，x处记录电子，D_2同时记录光子的概率幅为

$$\langle xD_2|SP\rangle = \psi_1\varphi_2 + \psi_2\varphi_1$$

∴在x处记录电子、不管哪个探测器记录光子概率为（规则2）

$$|\langle x|S\rangle|^2 = |\langle xD_1|SP\rangle|^2 + |\langle xD_2|SP\rangle|^2$$

$$= (|\psi_1|^2+|\psi_2|^2)(|\varphi_1|^2+|\varphi_2|^2) + (\psi_1\varphi_2^* + \psi_1^*\varphi_2)(\psi_1\varphi_2^* + \psi_1^*\varphi_2)$$

上式中，第二项明显地反映了干涉效应。这是在光子不能"检察"电子走向情况下的结果.

假如，当光子相位波长变短，以致在缝1处与电子散射的光子D_2的概率大幅减小，即ψ_2下降，由上式可知：干涉项会变小。当$\psi_2=0$时，干涉项为0.干涉完全消失，此时，

$$|\langle x1|S\rangle|^2 = |\psi_1|^2(|\varphi_1|^2+|\varphi_2|^2)$$ 完全可区分.

干涉图样消失，即：

若欲把电子的走向区分出来，就必然失去干涉项效应.

当$\psi_1=\psi_2$时，

$$|\langle x1|S\rangle|^2 = 2|\psi_1|^2|\varphi_1+\varphi_2|^2$$ 完全无法区分.

说明：

1. 电子的干涉、衍射与经典波的干涉，衍射等无任何关系，仅数学形式上相同.（否则无法解释其因为观察效应消失）.

2. 是概率幅相加而非概率相加.

在双缝干涉实验中是一个电子与自己的两个态叠加，干涉是自己与自己的干涉，绝不是两个电子的干涉.

3. 两个概率幅或波函数相加，不形成新态.